
Ayudantía 10 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas : Normal Multivariada y Esperanza Condicional.

Ejercicio 1 (Mejor predictor lineal) Sea $X \in \mathbb{R}^{k+\ell}$, con $\mathbb{E}(X) = \mu$ y $\text{Var}(X) = \Sigma$. Suponga que se particiona $X = (W, Y)^T$, con $W \in \mathbb{R}^k$ y $Y \in \mathbb{R}^\ell$. Sean además

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_W \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{WW} & \Sigma_{WY} \\ \Sigma_{YW} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{WY}^T = \Sigma_{YW}.$$

Suponiendo que observamos W , ¿cómo estimar Y ? Una opción es encontrar la transformación lineal de W que resulte más cercana a Y . Es decir, buscamos $a \in \mathbb{R}^\ell$ y $B \in \mathbb{R}^{\ell \times k}$ que minimizan el error cuadrático medio

$$\mathbb{E} \left[(Y - a - BW)^T (Y - a - BW) \right].$$

Este estimador se llama **mejor predictor lineal** y está dado por $\hat{Y} = a + BW$.

1. Demuestre que el mejor predictor lineal está dado por

$$B = \Sigma_{YW} \Sigma_{WW}^{-1}, \quad a = \mu_Y - B \mu_W.$$

2. Compare la varianza del mejor predictor lineal con la varianza de la variable original.

Ejercicio 2 Sea $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}_n(X\beta, \sigma^2 I_n)$, donde $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ es una matriz de diseño de rango completo $p < n$, $\beta \in \mathbb{R}^p$ y $\sigma^2 > 0$.

Considere el estimador de mínimos cuadrados $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{Y}$, y el vector de residuos $\mathbf{e} = \mathbf{Y} - X \hat{\beta}$.

1. Demuestre que $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}_p(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})$.
2. Pruebe que $\hat{\beta}$ y $\mathbf{e}$ son independientes.
3. Muestre que $\frac{\|\mathbf{e}\|^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-p}^2$.
4. Considere el contraste

$$H_0 : \beta = \mathbf{0} \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta \neq \mathbf{0}.$$

Defina la suma de cuadrados de regresión $SSR = \|X \hat{\beta}\|^2$, y la suma de cuadrados residual $SSE = \|\mathbf{e}\|^2$. Demuestre que, bajo H_0 ,

$$\frac{SSR/p}{SSE/(n-p)} \sim F_{p, n-p}.$$

Ejercicio 3 Sean X e Y variables aleatorias independientes tales que

$$X \sim \text{Bin}(m, p), \quad Y \sim \text{Bin}(n, p).$$

Obtenga la distribución condicional de X dado $X + Y$. ¿Cómo se llama esta distribución?

Ejercicio 4 Sean X e Y variables aleatorias con segundos momentos finitos, y sea Z otra variable aleatoria. Demuestre la siguiente fórmula:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\text{Cov}(X, Y \mid Z)] + \text{Cov}(\mathbb{E}(X \mid Z), \mathbb{E}(Y \mid Z)),$$

donde

$$\text{Cov}(X, Y \mid Z) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}(XY \mid Z) - \mathbb{E}(X \mid Z)\mathbb{E}(Y \mid Z).$$

En base a lo anterior, encuentre una fórmula para la varianza iterada.